



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual sobre el desarrollo de competencias.

STC0203 Diseño de componentes de software

Equipo “Financial Sentinel”

Isabella Montiel Reyes - A01278286

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado wFlores

Alejandro Fernández Vilchis

30/04/2026

En esta etapa del proyecto Financial Sentinel, el enfoque se centró en llevar los requerimientos previamente identificados hacia un nivel más técnico, específicamente en el diseño de componentes de software y en la definición de cómo estos interactúan entre sí. A diferencia de los avances iniciales, donde el objetivo era entender el problema, en esta fase se trabajó en estructurar una solución que pudiera ser implementada de manera más directa, reduciendo la ambigüedad y evitando depender de prueba y error durante el desarrollo.

El Modelo Entidad-Relacional (MER) del sistema Financial Sentinel representa la traducción del modelo entidad-relación a una estructura implementable en base de datos, donde cada entidad se convierte en una tabla y cada relación se materializa mediante llaves foráneas. Este modelo no solo define cómo se almacenan los datos, sino también cómo se garantiza su consistencia, integridad y trazabilidad dentro del sistema.

En el diseño del MER se establecieron múltiples mecanismos de integridad. En primer lugar, se implementaron llaves primarias (PK) para asegurar la identificación única de cada registro, como en las tablas de clientes, alertas y perfiles transaccionales. Asimismo, se utilizaron llaves foráneas (FK) para mantener la integridad referencial entre entidades, por ejemplo, al vincular operaciones con clientes o alertas con reglas de monitoreo. Esto asegura que no existan registros huérfanos y que todas las relaciones sean válidas dentro del sistema.

Adicionalmente, se definieron restricciones de unicidad (UNIQUE) en atributos críticos como el RFC y la CURP, evitando la duplicidad de clientes, lo cual es fundamental en un sistema financiero. También se emplearon restricciones NOT NULL en campos obligatorios para garantizar que la información mínima requerida esté siempre presente, fortaleciendo la calidad de los datos almacenados.

Más allá de las restricciones estructurales, el modelo incorpora reglas de negocio directamente en la base de datos. Un ejemplo de esto es el uso de triggers, que permiten ejecutar acciones automáticas ante ciertos eventos, como la transferencia de registros a una tabla histórica al momento de eliminar un cliente. Esto evita la pérdida de información y cumple con requerimientos de auditoría. De igual forma, se diseñó la tabla de bitácoras de auditoría, que registra cada cambio relevante en el sistema, incluyendo valores anteriores y nuevos, usuario responsable y fecha, lo que garantiza trazabilidad completa.

E MER también refleja decisiones importantes de diseño orientadas al rendimiento y escalabilidad. Por ejemplo, la separación de entidades como CLIENTES, DIRECCIONES y EXPEDIENTES permite evitar sobrecarga en consultas frecuentes, mientras que la segmentación de operaciones a través de contratos facilita un análisis más preciso por tipo de producto financiero. Estas decisiones muestran que el modelo no solo responde a la estructura lógica, sino también a necesidades operativas reales.

Finalmente, el modelo relacional se diseñó como base para otros componentes del sistema, como el motor de alertas y los módulos de análisis, permitiendo que las reglas de negocio se ejecuten sobre datos confiables y bien estructurados. De esta forma, el MER no es únicamente un esquema de almacenamiento, sino un elemento central en la arquitectura del sistema que soporta la lógica, la seguridad y la toma de decisiones.